Panduan Deploy dari Nol

Website-Sekolah — SMA NEGERI 1 LAGUBOTI

Stack: FastAPI (Python) + React + MongoDB + Nginx | Target: VPS Ubuntu 22.04

Dokumen ini ditujukan untuk dibaca oleh asisten AI (Gemini) agar dapat memandu Anda melakukan deploy aplikasi dari benar-benar nol pada sebuah VPS kosong. Dokumen berisi dua bagian besar: (A) MENGOSONGKAN server lama sampai bersih seperti server baru, lalu (B) MEMBANGUN ulang seluruh aplikasi dari awal (backend, frontend, database, Nginx, SSL).

Repositori sumber:

```
Repo   : https://github.com/boassibarani123-a11y/Website-Sekolah.git
Branch : main24
```

PERINGATAN KERAS

Instruksi pada Bagian A bersifat MERUSAK dan TIDAK DAPAT DIBATALKAN. Semua folder, konfigurasi Nginx, layanan, dan DATABASE akan dihapus permanen. Pastikan Anda sudah mem-backup data penting sebelum menjalankannya.

0. Prompt Pembuka untuk Gemini

Salin-tempel teks di bawah ini sebagai pesan pertama Anda ke Gemini, lalu lampirkan / tempel isi panduan ini. Gemini akan memandu Anda langkah demi langkah.

```
Kamu adalah asisten DevOps. Pandu aku langkah demi langkah untuk
deploy aplikasi 'Website-Sekolah' dari NOL di VPS Ubuntu kosong.

Repo   : https://github.com/boassibarani123-a11y/Website-Sekolah.git
Branch : main24

Aturan:
1. Mulai dengan MENGOSONGKAN server lama sampai bersih (Bagian A).
2. Lanjut membangun ulang semuanya dari awal (Bagian B).
3. Beri aku SATU blok perintah pada satu waktu, tunggu aku
   menempelkan hasilnya, baru lanjut ke langkah berikutnya.
4. Jelaskan risiko tiap perintah yang merusak sebelum aku jalankan.
5. Bahasa Indonesia, ringkas, dan praktis.
```

1. Prasyarat

- VPS Ubuntu 22.04 LTS (minimal 2 vCPU, RAM 2-4 GB, disk 20 GB+).
- Akses root / sudo via SSH ke VPS.
- Nama domain (opsional tapi disarankan) yang sudah diarahkan (A record) ke IP VPS untuk SSL.
- Git, serta kemampuan copy-paste perintah di terminal.

BAGIAN A — Mengosongkan Server Sampai Bersih

Tujuan: mengembalikan VPS ke kondisi seperti baru dengan menghentikan & menghapus semua layanan, konfigurasi, dan data aplikasi lama. Jalankan sebagai root (atau dengan sudo).

A1. Hentikan semua layanan aplikasi

```
# Hentikan proses yang dikelola supervisor / pm2 / systemd
sudo supervisorctl stop all 2>/dev/null || true
pm2 delete all 2>/dev/null || true; pm2 kill 2>/dev/null || true
sudo systemctl stop nginx 2>/dev/null || true
sudo systemctl stop mongod 2>/dev/null || true
# Matikan proses uvicorn/node/yarn yang mungkin masih jalan
sudo pkill -f uvicorn 2>/dev/null || true
sudo pkill -f 'node' 2>/dev/null || true
```

A2. Hapus konfigurasi Nginx lama

```
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/*
sudo rm -f /etc/nginx/sites-available/website-sekolah*
sudo rm -f /etc/nginx/conf.d/website-sekolah*
# (opsional) kembalikan konfigurasi default bawaan
sudo apt-get install --reinstall -y nginx-common 2>/dev/null || true
```

A3. Hapus service systemd/supervisor buatan aplikasi

```
sudo rm -f /etc/systemd/system/website-sekolah*.service
sudo rm -f /etc/supervisor/conf.d/website-sekolah*.conf
sudo systemctl daemon-reload
sudo supervisorctl reread 2>/dev/null || true
sudo supervisorctl update 2>/dev/null || true
```

A4. Hapus folder kode aplikasi

```
# Sesuaikan path jika lokasi lama berbeda
sudo rm -rf /var/www/website-sekolah
sudo rm -rf /opt/website-sekolah
sudo rm -rf /root/Website-Sekolah /home/*/Website-Sekolah
sudo rm -rf /var/www/uploads   # berisi file unggahan lama
```

A5. Hapus DATABASE MongoDB (semua data hilang)

PENTING

Perintah ini menghapus SELURUH data sekolah: akun, absensi, nilai, materi, dll. Backup dulu bila perlu: mongodump --out /root/backup-$(date +%F).

```
# Opsi 1: hapus hanya database aplikasi
mongosh --quiet --eval 'db.getSiblingDB("test_database").dropDatabase()' \
  2>/dev/null || true

# Opsi 2: reset total MongoDB (hapus SEMUA database & copot paket)
sudo systemctl stop mongod 2>/dev/null || true
sudo apt-get purge -y mongodb-org* 2>/dev/null || true
sudo rm -rf /var/lib/mongodb /var/log/mongodb /etc/mongod.conf
```

A6. (Opsional) Bersihkan runtime lama & SSL

```
# Node & Python env lama
sudo rm -rf /usr/local/lib/node_modules
sudo rm -rf /root/.nvm /home/*/.nvm
# Sertifikat SSL lama (bila ingin terbit ulang dari awal)
sudo rm -rf /etc/letsencrypt/live/* /etc/letsencrypt/renewal/*
# Bersihkan paket sisa
sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
```

A7. Verifikasi server sudah bersih

```
systemctl --type=service --state=running | grep -Ei 'nginx|mongo' || echo BERSIH
ls /var/www /opt 2>/dev/null
ps aux | grep -Ei 'uvicorn|node|mongod' | grep -v grep || echo 'tidak ada proses'
```

Jika tidak ada layanan nginx/mongo yang berjalan dan folder aplikasi sudah hilang, server Anda kini bersih seperti baru. Lanjut ke Bagian B.

BAGIAN B — Membangun Ulang dari Nol

B1. Update sistem & pasang dependensi dasar

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install -y git curl build-essential nginx \
  python3 python3-venv python3-pip
# Node.js 20 + Yarn
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo npm install -g yarn
```

B2. Pasang MongoDB 7

```
curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-7.0.asc | \
  sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-7.gpg --dearmor
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-7.gpg] \
  https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 multiverse' | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y mongodb-org
sudo systemctl enable --now mongod
mongosh --quiet --eval 'db.runCommand({ping:1})'   # harus { ok: 1 }
```

B3. Ambil kode dari repositori

```
sudo mkdir -p /var/www && cd /var/www
sudo git clone https://github.com/boassibarani123-a11y/Website-Sekolah.git website-sekolah
cd website-sekolah
sudo git checkout main24
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/website-sekolah
```

B4. Siapkan Backend (FastAPI)

```
cd /var/www/website-sekolah/backend
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
# Jika emergentintegrations gagal, pasang via index khusus:
pip install emergentintegrations \
  --extra-index-url https://d33sy5i8bnduwe.cloudfront.net/simple/
```

Buat file backend/.env (gitignored, tidak ada di repo):

```
cat > /var/www/website-sekolah/backend/.env <<'EOF'
MONGO_URL="mongodb://localhost:27017"
DB_NAME="website_sekolah"
JWT_SECRET="GANTI_dengan_string_acak_panjang_min_32_karakter"
CORS_ORIGINS="https://domain-anda.com"
UPLOAD_DIR="/var/www/uploads"
FRONTEND_URL="https://domain-anda.com"
WEBHOOK_CRON_SECRET="GANTI_dengan_secret_acak"
# Admin awal (diseed otomatis saat backend start)
ADMIN_EMAIL="boassibarani123@gmail.com"
ADMIN_PASSWORD="GANTI_password_kuat"
# Opsional (kosongkan jika belum dipakai):
EMERGENT_LLM_KEY=""   # AI pembuat soal
BREVO_API_KEY=""      # email
BREVO_SENDER_EMAIL=""
EOF
mkdir -p /var/www/uploads
```

WAJIB

JWT_SECRET WAJIB diisi — backend tidak akan start tanpa variabel ini. Buat nilai acak: openssl rand -hex 32

B5. Siapkan Frontend (React)

```
cd /var/www/website-sekolah/frontend
# Arahkan frontend ke backend (via domain + Nginx)
cat > .env <<'EOF'
REACT_APP_BACKEND_URL=https://domain-anda.com
EOF
yarn install
yarn build   # hasil build ada di folder build/
```

B6. Jalankan Backend sebagai service (systemd)

```
sudo tee /etc/systemd/system/website-sekolah-api.service >/dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Website Sekolah API (FastAPI)
After=network.target mongod.service

[Service]
WorkingDirectory=/var/www/website-sekolah/backend
EnvironmentFile=/var/www/website-sekolah/backend/.env
ExecStart=/var/www/website-sekolah/backend/venv/bin/uvicorn \
  server:app --host 0.0.0.0 --port 8001
Restart=always
User=www-data

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/website-sekolah /var/www/uploads
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now website-sekolah-api
curl -s http://127.0.0.1:8001/api/health   # harus {"status":"ok"}
```

B7. Konfigurasi Nginx (reverse proxy + serve React)

```
sudo tee /etc/nginx/sites-available/website-sekolah >/dev/null <<'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name domain-anda.com;
    client_max_body_size 25M;

    root /var/www/website-sekolah/frontend/build;
    index index.html;

    # API -> backend FastAPI
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    # File unggahan
    location /uploads/ { alias /var/www/uploads/; }

    # React SPA (fallback ke index.html)
    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }
}
EOF
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/website-sekolah \
  /etc/nginx/sites-enabled/website-sekolah
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
```

B8. Pasang SSL HTTPS (Let's Encrypt)

```
sudo apt-get install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d domain-anda.com --redirect \
  -m email-anda@contoh.com --agree-tos -n
# Perpanjangan otomatis sudah diatur certbot (uji: sudo certbot renew --dry-run)
```

B9. Verifikasi akhir

- Buka https://domain-anda.com - halaman login sekolah harus muncul.
- curl https://domain-anda.com/api/health harus mengembalikan {"status":"ok"}.
- Login sebagai Super Admin memakai ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD dari .env.
- Cek log bila ada masalah: sudo journalctl -u website-sekolah-api -n 100 --no-pager.

2. Penjadwalan Tugas Otomatis (Cron) — Opsional

Aplikasi memiliki endpoint cron (mis. pengingat absensi, pengingat agenda/ujian H-1, arsip mingguan). Di VPS, panggil endpoint tersebut terjadwal memakai crontab sistem. Semua endpoint butuh header Authorization: Bearer <WEBHOOK_CRON_SECRET>.

```
# Edit crontab root: sudo crontab -e  (waktu server dalam UTC)
# 08:00 WIB = 01:00 UTC -> pengingat absensi + agenda H-1
0 1 * * * curl -s -X POST https://domain-anda.com/api/cron/attendance-reminder \
  -H 'Authorization: Bearer GANTI_WEBHOOK_CRON_SECRET' \
  -H 'X-Webhook-Id: '$(date +\%s) -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'
```

3. Ringkasan Alur

- A. Kosongkan server: hentikan layanan -> hapus Nginx -> hapus service -> hapus kode -> hapus DB -> verifikasi.
- B. Bangun ulang: pasang paket -> MongoDB -> clone repo -> backend (.env + venv) -> frontend (build) -> systemd -> Nginx -> SSL -> verifikasi.
- Selalu uji /api/health dan halaman login setelah selesai.

Selesai. Berikan dokumen ini ke Gemini dan minta ia memandu Anda satu langkah pada satu waktu.